PRODUCT DISCOVERY & PRODUCT REQUIREMENTS

Problem Definition & PRD

Tripory

Dokumen fondasi untuk menerjemahkan problem perjalanan menjadi produk digital yang dapat dirancang, dibangun, diuji, dan diukur.

Dokumen	Versi	Status
Problem Definition	v1.0	Discovery baseline
Product Requirements Document	v1.0	Development baseline

Study case: perjalanan paket trip 3 hari 2 malam dengan beberapa titik tujuan seperti kebun teh, pemandian air panas, dan cafe di puncak bukit. Traveler perlu menyiapkan pakaian, toiletries, obat pribadi, perlengkapan aktivitas, serta kebutuhan yang berbeda menurut venue dan kondisi perjalanan.

Discovery → Information Architecture → UX/UI → Engineering → Validation

1. Document Map

Dokumen ini memisahkan problem dari solution. Problem Definition menjawab masalah apa yang layak diselesaikan dan mengapa; PRD menjawab produk seperti apa yang perlu dibangun untuk menguji dan menyelesaikannya.

Bagian	Output	Tujuan
Problem Definition	Problem statement, JTBD, root causes, opportunity, hypotheses	Menyepakati problem sebelum desain solusi.
Product Strategy	Target user, value proposition, principles, scope	Menentukan arah dan batas produk.
PRD	Requirements, flows, data, states, edge cases, acceptance criteria	Kontrak kerja Product–Design–Engineering–QA.
Measurement	Metrics, events, experiments, launch criteria	Membuktikan keberhasilan.
Appendix	Assumptions, open questions, traceability	Menjaga keputusan dapat dilacak.

PART A — PROBLEM DEFINITION

2. Context & Problem Landscape

Perjalanan bukan hanya aktivitas pergi dari A ke B. Traveler harus mengambil banyak keputusan: apa yang dibawa, apa yang dipakai pada waktu tertentu, apa yang perlu dibeli, apa yang tersedia di venue, kapan harus bersiap, dan apa yang dilakukan ketika kondisi berubah.

Pada trip 3 hari 2 malam, kebutuhan berbeda menurut durasi, venue, aktivitas, cuaca, kondisi personal, dan frekuensi penggunaan. Traveler akhirnya mengandalkan memory, chat, notes, spreadsheet, atau pencarian terpisah.

Core observation: masalah bukan sekadar “lupa membawa barang”. Masalah fundamentalnya adalah tidak adanya sistem yang mengubah itinerary menjadi rencana kesiapan perjalanan yang operasional.

3. Problem Statement

Traveler kesulitan menerjemahkan rencana perjalanan menjadi persiapan yang lengkap, terstruktur, dan kontekstual. Itinerary biasanya menjelaskan ke mana dan kapan, tetapi tidak otomatis menjawab apa yang perlu disiapkan, kapan digunakan, dan apa yang masih kurang.

Dampaknya: cognitive load, repeated checking, overpacking/underpacking, pembelian mendadak, dan risiko tidak siap ketika itinerary berubah.

4. User & Situation

Dimension	Definition
Primary user	Traveler leisure/paket trip yang perlu mempersiapkan kebutuhan pribadi sebelum dan selama perjalanan.
Typical trip	Multi-day trip 2–7 hari dengan satu atau lebih destination/venue.
Preparation behavior	Memory, notes, chat, search, marketplace, spreadsheet, atau checklist manual.
Critical moment	H-7 sampai keberangkatan; lalu selama trip ketika traveler perlu mengetahui kebutuhan berikutnya.

5. Jobs To Be Done

JTBD	Desired outcome	Current friction
Plan	Tahu kebutuhan berdasarkan itinerary.	Harus menerjemahkan venue/aktivitas secara manual.
Prepare	Semua kebutuhan siap sebelum berangkat.	Checklist terpisah dan mudah lupa.
Pack	Packing cukup, tidak berlebihan.	Tidak ada konteks penggunaan dan prioritas.
Use	Tahu barang relevan pada tiap fase.	Semua barang bercampur.
Adapt	Cepat menyesuaikan saat kondisi berubah.	Perlu mengecek ulang secara manual.
Review	Tidak ada barang tertinggal saat pindah/pulang.	Tidak ada closing checklist kontekstual.

6. Root Cause Analysis

Observed problem	Root cause	Implication
Lupa membawa barang	Preparation bergantung pada memory.	Externalized memory/checklist.
Bawa terlalu banyak	Tidak ada prioritas dan konteks.	Item classification + context.

Observed problem	Root cause	Implication
Barang tidak siap saat dibutuhkan	Checklist tidak berbasis timeline.	Temporal planning.
Harus riset venue satu-satu	Itinerary dan preparation terpisah.	Itinerary-to-preparation mapping.
Perubahan trip membuat kacau	Dependencies tidak eksplisit.	Dynamic impact/recalculation.
Checklist selesai tapi tetap tidak siap	Completion hanya mengukur item.	Readiness model.

7. Problem Boundaries

In scope: persiapan barang/kebutuhan berdasarkan itinerary; mapping venue → aktivitas → context → item; checklist; readiness; perubahan itinerary; checklist penggunaan/pulang.

Out of scope MVP: booking/payment, marketplace perjalanan, social network, full AI concierge, dan inventory rumah tangga umum.

8. Opportunity Statement

Ada peluang membangun travel preparation system yang mengubah itinerary menjadi daftar kebutuhan dan tindakan kontekstual. Nilainya bukan sekadar checklist, tetapi menjawab apa, kapan, mengapa, dan untuk konteks mana.

9. Hypotheses to Validate

ID	Hypothesis	Validation signal
H1	Traveler merasa itinerary saja tidak cukup untuk preparation.	≥60% interview participants describe a preparation gap.
H2	Contextual checklist lebih berguna daripada generic packing list.	Task completion lebih cepat / lebih sedikit edit.
H3	Readiness mengurangi uncertainty.	Uncertainty dan repeated checks turun.
H4	Perubahan itinerary membutuhkan impact visibility.	User menemukan item terdampak tanpa re-planning manual.
H5	User mau input trip jika output bernilai.	Trip creation completion memenuhi threshold MVP.

PART B — PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

10. Product Overview

Working definition: aplikasi traveler yang menghubungkan itinerary, venue, aktivitas, durasi, kondisi, dan kebutuhan menjadi satu sistem preparation yang dapat ditindaklanjuti.

Target feeling: “Saya tahu apa yang perlu disiapkan, kapan harus menyiapkannya, dan apakah saya benar-benar siap.”

11. Product Goals

Goal	Success condition
Reduce preparation uncertainty	User melihat readiness dan blockers dengan jelas.
Reduce manual planning	User tidak membuat mapping itinerary → item dari nol.
Improve packing quality	Must-have, conditional, optional, consumable dapat dibedakan.
Support trip execution	Kebutuhan dapat dilihat per fase/venue.
Handle change	Perubahan itinerary memperlihatkan dampak ke preparation.

12. Non-Goals

- Menjadi super-app booking perjalanan pada MVP.
- Menggantikan keputusan traveler sepenuhnya.
- Memberikan rekomendasi medis/personal berisiko tinggi tanpa validasi profesional.
- Mengoptimalkan packing secara matematis sebagai tujuan utama.
- Membangun katalog e-commerce sebagai core experience.

13. Target User & Personas

Persona	Characteristics	Primary need
The Planner	Suka itinerary dan checklist detail.	Control & completeness.
The Improviser	Cenderung menyiapkan mendekati hari H.	Fast guidance & prioritization.
The Group Coordinator	Menyiapkan trip bersama orang lain.	Shared visibility & responsibilities.

14. Core User Journey

Stage	User action	Product response	Output
Create trip	Nama, tanggal, durasi.	Trip workspace.	Trip created.
Add itinerary	Venue, aktivitas, waktu.	Enrich context.	Structured itinerary.
Generate needs	Review rekomendasi.	Map context → requirements.	Preparation list.
Customize	Tambah/hapus/edit.	Preserve control.	Personal checklist.
Prepare	Purchased/ready/packed.	Track readiness.	Readiness state.
Travel	Lihat kebutuhan berikutnya.	Surface relevant items.	Contextual checklist.

Stage	User action	Product response	Output
Close trip	Check saat pindah/pulang.	Recovery checklist.	Return completeness.

15. Information Model

Entity	Key attributes	Relationship
Trip	id, name, dates, status	1 Trip → many Itineraries, Items
Itinerary	venue, time, activity, context	1 Itinerary → many Requirements
Requirement	item, reason, priority, condition	Derived from context
Item	name, category, qty, state	Can link to many requirements
Preparation Task	action, due time, status	Triggered by trip/item state
Readiness	state, blockers, timestamp	Aggregates preparation state

16. Functional Requirements

FR-01 — Trip Creation

- Create trip dengan nama, start/end date atau duration.
- Duration dihitung otomatis dari tanggal.
- Status: Draft, Preparing, Ready, Ongoing, Completed.
- Detail trip dapat diedit.

FR-02 — Itinerary Management

- Tambah venue/destination, aktivitas, dan waktu.
- Urutan itinerary tersimpan.
- Edit, delete, reorder itinerary.
- Perubahan dapat memicu recalculation.

FR-03 — Preparation Generation

- Generate kebutuhan berdasarkan context itinerary.
- Setiap item memiliki alasan/relevance.
- Bedakan mandatory, conditional, optional.
- User selalu dapat edit.

FR-04 — Checklist & Status

- Minimal state: Needed → Ready/Packed → Used → Returned.
- Status dan progress persisten.
- Critical blockers harus terlihat jelas.
- Progress mempertimbangkan priority, bukan jumlah checkbox saja.

FR-05 — Contextual View

- Lihat kebutuhan berdasarkan hari, venue, atau fase.
- Highlight item yang relevan dengan aktivitas terdekat.
- Tampilkan alasan item muncul.

FR-06 — Change Impact

- Perubahan itinerary menampilkan item terdampak.
- Item baru dapat direkomendasikan.
- Item obsolete ditandai untuk review, bukan langsung dihapus.

FR-07 — Preparation Tasks

- Task seperti purchase, wash, charge, prepare, pack.
- Due time relatif terhadap keberangkatan.
- Task completion memengaruhi readiness.

FR-08 — Trip Closure

- Recovery checklist saat pindah venue/pulang.
- Mark returned/missing.
- Trip dapat ditutup setelah review.

17. Detailed Requirements & Acceptance Criteria

ID	Requirement	Acceptance criteria	Priority
FR-01.1	Create trip	Valid dates → trip created dan duration benar.	P0
FR-01.2	Edit trip	Edit tidak menghilangkan itinerary kecuali invalidated secara eksplisit.	P0
FR-02.1	Add itinerary	Venue + activity + time muncul dalam urutan kronologis.	P0
FR-03.1	Generate needs	Supported context menghasilkan requirements dengan rationale.	P0
FR-03.2	Customize	User dapat add/edit/remove tanpa immediate re-add.	P0
FR-04.1	Item status	Status persist dan readiness ter-update segera.	P0
FR-04.2	Priority	Must-have blockers berbeda secara jelas.	P0
FR-05.1	Context view	User dapat filter berdasarkan hari/itinerary.	P1
FR-06.1	Change impact	System mengidentifikasi affected requirements sebelum perubahan diterapkan.	P1
FR-07.1	Prep task	Task dapat diselesaikan dan tercermin di readiness.	P1
FR-08.1	Closure	User review missing/returned sebelum trip complete.	P1

18. Readiness Model

State	Meaning	Transition
Not Started	Trip ada tetapi preparation belum dimulai.	First preparation action.
At Risk	Ada critical blocker.	Blocker resolved → Preparing.
Preparing	Preparation sedang berjalan.	Critical requirements ready.
Ready	Tidak ada critical blocker.	Departure time.
Ongoing	Trip aktif.	End date.
Completed	Trip ditutup dan return checklist direview.	Completion.

Rule: jangan menjadikan “92% ready” sebagai satu-satunya informasi. “Ready, tetapi charger belum packed” lebih actionable daripada angka presisi yang menyembunyikan blocker.

19. Prioritization Framework

Priority	Definition	Examples
P0	Must exist untuk memvalidasi core problem.	Trip, itinerary, generation, checklist, readiness.
P1	Strongly improves usefulness setelah core loop.	Context views, change impact, prep tasks.
P2	Optimization/advanced experience.	Sharing, marketplace, automation, smart optimization.

20. UX Principles

1. Context over inventory: tampilkan kebutuhan untuk situasi, bukan hanya daftar barang.
2. Action over information: insight harus menghasilkan tindakan jelas.
3. Explain recommendations: user tahu mengapa item disarankan.
4. User remains in control: recommendation bukan kebenaran mutlak.

5 Expose blockers: jangan sembunyikan critical missing item di balik progress bar.

6 Design for change: itinerary dinamis, produk harus tahan perubahan.

21. UX/UI Deliverables

Artifact	Purpose	Expected output
User Flow	End-to-end journey.	Create → plan → prepare → travel → close.
Information Architecture	Struktur informasi.	Trip, itinerary, preparation, tasks, readiness.
Wireframe	Validasi struktur/interaksi.	Core screens + states.
High-fidelity UI	Validasi usability/visual.	Production-ready screens.
Design system	Konsistensi.	Components, states, tokens.
Prototype	Usability testing.	Clickable core journey.

22. MVP Scope

Included	Excluded
Create/edit trip	Booking/payment
Add/edit itinerary	Social feed
Contextual preparation generation	Full travel marketplace
Checklist + item status	Advanced AI concierge
Readiness + blockers	Complex collaboration
Basic contextual view	Advanced optimization engine
Basic change impact	Deep external integrations

23. MVP Core Loop

Input: trip + dates + itinerary → Transformation: contextual requirement generation → Action: customize + prepare → Feedback: readiness/blockers → Execution: contextual checklist.

24. Non-Functional Requirements

Area	Requirement
Performance	Core trip screens target p95 interaction response ≤2 seconds for local state updates under normal conditions.
Reliability	Checklist/status changes persist reliably and recover from interrupted sessions.
Privacy	Trip data private by default; sensitive notes tidak diekspos tanpa kebutuhan.
Accessibility	Readable contrast, scalable text, clear labels, state tidak hanya dibedakan dengan warna.
Observability	Critical funnel events dan errors terukur.
Scalability	Mendukung multiple trips dan growing itinerary/item relationships.

25. Analytics & Measurement

Metric	Definition	Why it matters
Trip Creation Rate	Trips completed / onboarding entrants.	Initial value proposition.
Preparation Generation Rate	Trips with generated needs / trips created.	Core activation.
Preparation Completion	Critical requirements completed before departure.	Outcome quality.
Time to Ready	Trip creation → Ready.	Planning efficiency.
Critical Miss Rate	Critical items missing after departure.	Product quality.
Change Recovery Rate	Users reviewing affected requirements after change.	Dynamic planning value.

26. Event Tracking

Event	Key properties
trip_created	trip_id, duration, source
itinerary_added	trip_id, venue_type, activity_type, day
requirements_generated	trip_id, item_count, mandatory_count

Event	Key properties
item_status_changed	trip_id, item_id, from, to
readiness_viewed	trip_id, readiness_state, blocker_count
itinerary_changed	trip_id, change_type, affected_item_count
prep_task_completed	trip_id, task_type, due_offset
trip_completed	trip_id, missing_item_count

27. Experiment Plan

Experiment	Question	Method	Decision
E1	User paham value itinerary → preparation?	5–8 interviews + prototype.	Refine positioning.
E2	Generated checklist cukup akurat?	Scenario test berbagai trip.	Adjust context rules.
E3	Readiness lebih berguna dari progress?	A/B prototype test.	Select primary model.
E4	Change impact perlu MVP?	Interview itinerary changes.	P0/P1 decision.

28. Edge Cases

- Tanggal trip berubah dan duration ikut berubah.
- Venue dihapus setelah requirements terbentuk.
- Satu item dipakai untuk beberapa venue.
- Conditional item hanya relevan pada kondisi tertentu.
- Jumlah item berbeda dari default.
- Trip dimulai saat critical items belum ready.
- User offline lalu mengubah checklist.
- User kembali ke trip lama.
- Itinerary time conflict.
- Venue/activity tidak dikenal recommendation engine.

29. Error & Empty States

State	Expected behavior
No itinerary	Explain benefit + Add itinerary CTA.
No recommendations	Allow manual item creation; explain insufficient context.
Sync failure	Preserve local state where possible; show unsynced status.
Invalid dates	Prevent save and explain conflict.
Changed itinerary	Show impact summary before destructive change.

30. Release Criteria

- User dapat create trip dan generate preparation list tanpa bantuan.
- Critical checklist state persisten lintas session.

- End-to-end scenario lulus QA termasuk itinerary edit.
- Tidak ada P0 blocker pada create → generate → prepare → readiness.
- Analytics activation/readiness terverifikasi.
- Usability test menunjukkan user memahami alasan recommendation.
- Limitasi dan unsupported contexts terdokumentasi.

31. Dependencies

Dependency	Impact	Mitigation
Recommendation/context model	Menentukan kualitas generated needs.	Mulai dengan curated rule set untuk taxonomy terbatas.
Date/time handling	Mempengaruhi reminders/readiness.	Canonical trip dates + timezone.
Backend persistence	Reliability checklist.	Kunci data/status model sebelum polish UI.
Analytics	Validasi product-market behavior.	Instrument core loop sebelum launch.

PART C — DECISION LOG & APPENDIX

32. Key Product Decisions

Decision	Rationale
Preparation is the core product, not booking.	Booking adalah adjacent crowded problem; preparation adalah problem yang lebih spesifik dan defensible.
Itinerary is primary context input.	Tanpa context, packing list menjadi generik dan low-value.
Readiness is state-based.	Percentage dapat menyembunyikan critical blocker.
Recommendations remain editable.	Preparation bersifat personal dan tidak dapat diinfer sempurna.
MVP starts with curated contexts.	Narrow reliable system lebih berguna daripada broad inaccurate AI.

33. Open Questions

1. Seberapa banyak detail itinerary yang mau diisi user sebelum onboarding terasa berat?
2. Apakah venue taxonomy fixed atau user dapat mendefinisikan context sendiri?
3. Bagaimana membedakan “item dimiliki” vs “item sudah packed”?
4. Apakah household/family membutuhkan shared inventory?
5. Seberapa penting weather data untuk MVP?
6. Native notification atau cukup in-app pada fase pertama?
7. Bagaimana menangani rekomendasi yang berpotensi sensitif tanpa membuat klaim medis?

34. Assumption Register

Assumption	Risk if false	Validation
Traveler membutuhkan bantuan beyond generic packing list.	Differentiation lemah.	Problem interviews.
Itinerary tersedia dan cukup detail.	Recommendation quality buruk.	Onboarding test.
Contextual recommendations menghemat effort.	User kembali ke notes manual.	Prototype task test.
Readiness adalah mental model yang bermakna.	Dashboard menjadi vanity metric.	Concept test.

35. Traceability: Problem → Requirement → Metric

Problem	Product response	Metric
Manual itinerary → needs translation	FR-03 contextual generation	Preparation Generation Rate
Memory-dependent preparation	FR-04 checklist/status	Preparation Completion
Tidak jelas benar-benar siap	Readiness model	Time to Ready / Critical Miss Rate
Itinerary changes create rework	FR-06 change impact	Change Recovery Rate
Need is contextual during trip	FR-05 contextual view	Task completion + usability

36. Recommended Next Artifacts

1. Information Architecture — struktur Trip, Itinerary, Preparation, Tasks, Readiness, Settings.

2. User Flow — core, alternate, dan edge flows.
3. Data/Domain Model — Trip, Itinerary, Requirement, Item, Task, Readiness.
4. Wireframe — validasi hierarchy dan interaction.
5. Prototype — uji 3–5 skenario perjalanan.
6. Usability Test Report — evidence untuk revisi requirement.
7. Technical Design — architecture, API, persistence, recommendation rules, analytics.
8. Delivery Plan — epic → story → task → acceptance criteria.

37. Final Product Thesis

> Produk ini jangan diposisikan sebagai “packing checklist yang lebih bagus”. Itu terlalu kecil dan mudah ditiru. Thesis yang lebih kuat: “mengubah itinerary menjadi readiness system untuk perjalanan.”

Nilai produk berasal dari hubungan antar-informasi: trip → itinerary → context → requirement → preparation → readiness → execution. Jika hubungan tersebut tidak menghasilkan keputusan atau tindakan yang lebih baik bagi traveler, produk hanya menjadi notes app dengan checklist.

END OF DOCUMENT